RANCANGAN PEMBELAJARAN MENDALAM

I. INFORMASI UMUM

Nama Sekolah : SMP Negeri 8 Malang
Nama Penyusun : Tim PPG PPL Informatika Universitas Negeri Malang
Mata Pelajaran : Informatika
Alokasi Waktu : 3 Pertemuan × (2 × 40 Menit)
Fase/Kelas : Fase D / IX (Sembilan) / SMP
Materi Pokok : Berpikir Komputasional – Struktur Data Tree

II. IDENTIFIKASI

Kategori Identifikasi	Detail Identifikasi
Gambaran Peserta Didik	**Pengetahuan Awal:** 1. Peserta didik pernah melihat bagan susunan bertingkat dalam kehidupan sehari-hari, seperti silsilah keluarga, struktur organisasi kelas, atau susunan folder di komputer/ponsel. 2. Peserta didik telah mengenal dasar berpikir komputasional pada jenjang kelas sebelumnya. **Minat:** 1. Tertarik pada visualisasi bagan, permainan tebak keputusan, dan contoh permasalahan yang dekat dengan aktivitas sekolah. **Latar Belakang:** 1. Berasal dari lingkungan belajar yang beragam di Kota Malang dengan kemampuan literasi digital dasar yang cukup baik. **Keterampilan Dasar:** 1. Berkomunikasi dan berdiskusi dalam kelompok. 2. Mengelompokkan informasi sederhana secara bertingkat. 3. Menggambar bagan secara manual maupun menggunakan perangkat digital dasar. **Kondisi Emosional:** 1. Sebagian peserta didik masih merasa ragu atau bingung ketika dihadapkan pada istilah teknis berbahasa Inggris (seperti root, node, parent, child, leaf). **Kebutuhan Khusus:** 1. Peserta didik memiliki kecepatan dan gaya belajar yang beragam; sebagian cepat memahami konsep hierarki, sementara sebagian lainnya memerlukan contoh visual konkret dan bimbingan bertahap melalui dukungan tutor sebaya.
Materi Pelajaran	**Jenis Pengetahuan :** Konseptual dan prosedural. **Relevansi :** Membantu peserta didik menyusun informasi secara rapi dan bertingkat (hierarkis) serta mengambil keputusan secara logis dalam kehidupan sehari-hari. **Tingkat Kesulitan :** Sedang (Level Kognitif C2–C4) **Struktur Materi :** 1. Konsep dasar struktur data Tree dan bagian-bagiannya (root, node, edge, parent, child, leaf) 2. Pembuatan model representasi data hierarkis menggunakan struktur Tree 3. Penerapan struktur data Tree (termasuk pohon keputusan/decision tree) untuk menyelesaikan masalah

Kategori Identifikasi	Detail Identifikasi
Dimensi Profil Lulusan	**Penalaran Kritis :** Peserta didik mampu menganalisis hubungan data bertingkat, mengidentifikasi informasi penting, dan mengambil keputusan secara logis menggunakan struktur data Tree. **Kolaborasi (Bergotong Royong) :** Peserta didik mampu bekerja sama dalam kelompok untuk memetakan masalah ke dalam bentuk bagan Tree dan bertukar ide secara aktif. **Komunikasi :** Peserta didik mampu menyampaikan hasil rancangan struktur Tree dan alasan pengambilan keputusan secara jelas, runtut, dan santun di depan kelas. **Kreativitas :** Peserta didik mampu menyusun representasi bagan Tree yang rapi, terstruktur, dan mudah dipahami. **Mandiri :** Peserta didik bertanggung jawab menyelesaikan peran masing-masing dalam pengerjaan LKPD.

III. DESAIN PEMBELAJARAN

Komponen Desain	Deskripsi Detail
Capaian Pembelajaran	Pada akhir Fase D, peserta didik mampu menerapkan berpikir komputasional untuk menyelesaikan permasalahan yang lebih kompleks melalui penggunaan struktur data tree (fokus CP: menggunakan struktur data tree untuk menyelesaikan masalah).
Lintas Disiplin Ilmu	• Informatika • Matematika (Himpunan dan Logika) • Ilmu Pengetahuan Alam / Sosial (Klasifikasi Makhluk Hidup dan Struktur Organisasi)
Tujuan Pembelajaran	1) Melalui kegiatan mengamati contoh bagan hierarki dalam kehidupan sehari-hari dan diskusi kelompok, peserta didik mampu **menjelaskan** konsep struktur data *tree* beserta bagian-bagiannya (*root, parent, child, leaf*) secara tepat. – **C2 Memahami** 2) Melalui kegiatan analisis studi kasus dan diskusi kelompok, peserta didik mampu **membuat** struktur data *tree* untuk merepresentasikan data bertingkat (hierarkis) dari suatu permasalahan sederhana secara sistematis dan benar. – **C3 Menerapkan** 3) Melalui kegiatan penyelidikan dan pemecahan masalah berbasis studi kasus, peserta didik mampu **menggunakan** struktur data *tree* untuk menganalisis dan menyelesaikan masalah pengambilan keputusan secara logis, efektif, dan kolaboratif. – **C4 Menganalisis**
Praktik Pedagogis	• **Model Pembelajaran:** Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem-Based Learning) • **Pendekatan:** Deep Learning (Meaningful, Mindful, dan Joyful Learning) • **Metode:** Studi kasus, diskusi kelompok, tanya jawab, penugasan LKPD, dan presentasi
Kemitraan Pembelajaran (opsional)	Teman sebaya (tutor sebaya) dalam kelompok belajar heterogen.
Lingkungan Pembelajaran	• Ruang laboratorium komputer SMPN 8 Malang yang mendukung diskusi kelompok dan presentasi. • Lingkungan belajar yang aman dan nyaman secara psikologis sehingga peserta didik berani bertanya serta mengemukakan pendapat.

Komponen Desain	Deskripsi Detail
Pemanfaatan Digital	• Slide presentasi visual (PowerPoint / Canva) • Proyektor / LCD di ruang laboratorium komputer • LKPD (cetak maupun digital) • Internet / sumber belajar digital yang relevan

IV. PENGALAMAN BELAJAR

Langkah-Langkah Pembelajaran Pertemuan 1

Tujuan Pembelajaran: Melalui kegiatan mengamati contoh bagan hierarki dalam kehidupan sehari-hari dan diskusi kelompok, peserta didik mampu **menjelaskan** konsep struktur data *tree* beserta bagian-bagiannya (*root, parent, child, leaf*) secara tepat. – **C2 Memahami**

AWAL (10 Menit)

1. Guru membuka pembelajaran dengan salam, doa bersama, presensi, dan pengecekan kesiapan belajar peserta didik.
2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan manfaat memahami struktur data Tree dalam kehidupan sehari-hari.
3. Guru menampilkan ilustrasi silsilah keluarga dan bagan struktur organisasi kelas IX di layar proyektor.
4. Guru mengajukan pertanyaan pemantik:
    - Siapa yang berada di posisi paling atas pada bagan struktur organisasi kelas ini?
    - Apa jadinya jika susunan pengurus kelas ini ditulis acak tanpa tingkatan?
5. Peserta didik memberikan tanggapan awal berdasarkan hasil pengamatan.
6. Guru mengaitkan jawaban peserta didik dengan konsep dasar struktur data Tree.

INTI (60 Menit)

Memahami Konsep

1) Orientasi pada Masalah

- Guru menyajikan studi kasus: *"Panitia kegiatan sekolah di SMPN 8 Malang memiliki daftar pengurus dan seksi-seksi kerja yang masih tercampur dalam satu daftar teks panjang, sehingga anggota bingung kepada siapa mereka harus berkoordinasi. Bagaimana cara memahami hubungan tingkatan antar-pengurus tersebut?"*
- Peserta didik mengamati bagan Tree dan mengenali istilah dasar: Root (akar/posisi puncak), Node (simpul data), Edge (garis penghubung), Parent (simpul induk), Child (simpul anak), dan Leaf (simpul paling ujung yang tidak memiliki cabang lagi).
- Peserta didik mengidentifikasi permasalahan hierarki informasi pada studi kasus.

2) Mengorganisasikan Peserta Didik

- Guru membentuk kelompok belajar heterogen yang terdiri atas 3–4 peserta didik.
- Guru membagikan LKPD 1 yang berisi panduan pengamatan konsep dan komponen struktur data Tree.
- Setiap kelompok mendiskusikan informasi yang terdapat pada studi kasus di LKPD 1.

Mengaplikasi Konsep

3) Membimbing Penyelidikan Kelompok

Melalui diskusi kelompok, peserta didik mengidentifikasi konsep struktur data Tree menggunakan tahapan berpikir komputasional:

Dekomposisi

- Menguraikan elemen-elemen data pada bagan (silsilah keluarga, organisasi kelas, dan folder komputer) berdasarkan tingkatannya.

Langkah-Langkah Pembelajaran Pertemuan 1

Pengenalan Pola

- Menemukan pola hubungan satu induk (parent) yang dapat memiliki beberapa cabang anak (child), serta tidak adanya jalur yang memutar kembali ke atas.

Abstraksi

- Menentukan posisi Root, Parent, Child, dan Leaf pada berbagai contoh bagan serta mengabaikan atribut dekoratif yang tidak memengaruhi tingkatan data.

Algoritma / Penelusuran Hierarki

- Menuliskan urutan langkah membaca jalur hierarki dari Root hingga menuju Leaf secara runtut.
- Guru berkeliling membimbing diskusi kelompok dengan pertanyaan pengarah dan memberikan penguatan terhadap pemahaman peserta didik.

4) Mengembangkan dan Menyajikan Hasil

- Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil identifikasi konsep dan komponen struktur data Tree di depan kelas.
- Kelompok lain memberikan tanggapan, pertanyaan, atau masukan.
- Guru memberikan klarifikasi dan penguatan konsep.

Merefleksi

5) Menganalisis dan Mengevaluasi Proses Pemecahan Masalah

- Guru memandu peserta didik melakukan refleksi terhadap hasil diskusi dan meluruskan miskonsepsi (misalnya membedakan node biasa dengan leaf).
- Peserta didik menyimpulkan pengertian struktur data Tree beserta fungsi tiap bagiannya menggunakan bahasa yang sederhana.
- Guru memberikan penguatan bahwa struktur data Tree memudahkan pengelompokan data yang bersifat bertingkat (hierarkis).

PENUTUP (10 Menit)

1. Guru bersama peserta didik menyimpulkan materi pembelajaran tentang konsep dasar struktur data Tree.
2. Peserta didik menuliskan refleksi singkat mengenai hal baru yang dipelajari hari ini.
3. Guru memberikan umpan balik terhadap hasil diskusi dan presentasi kelompok.
4. Guru menyampaikan gambaran materi pada pertemuan ke-2 (membuat struktur data Tree).
5. Guru menutup pembelajaran dengan doa dan salam.

Langkah-Langkah Pembelajaran Pertemuan 2

Tujuan Pembelajaran: Melalui kegiatan analisis studi kasus dan diskusi kelompok, peserta didik mampu **membuat** struktur data *tree* untuk merepresentasikan data bertingkat (hierarkis) dari suatu permasalahan sederhana secara sistematis dan benar. – **C3 Menerapkan**

AWAL (10 Menit)

1. Guru membuka pembelajaran dengan salam, doa, dan presensi.
2. Guru mengulas kembali materi bagian-bagian struktur data Tree (root, parent, child, leaf) yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya.
3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan aktivitas yang akan dilakukan pada pertemuan ke-2.
4. Guru menyajikan studi kasus: "Seorang siswa kelas IX menyimpan puluhan file tugas dari berbagai mata pelajaran di dalam satu folder yang tercampur acak, sehingga ia kesulitan mencari file saat akan dikumpulkan. Bagaimana cara menyusun struktur folder berbentuk Tree agar file tersebut rapi dan mudah ditemukan?"
5. Guru mengajukan pertanyaan pemantik:
    - Folder apa yang sebaiknya diletakkan di posisi paling atas sebagai Root?
    - Bagaimana cara mengelompokkan file-file tersebut ke dalam cabang-cabang di bawahnya?
    - Langkah apa yang harus dilakukan agar tidak ada file yang salah masuk kategori?

Langkah-Langkah Pembelajaran Pertemuan 2

6. Peserta didik menyampaikan pendapat awal mereka.

INTI (60 Menit)

Memahami Konsep

1) Orientasi pada Masalah

- Guru menjelaskan langkah kerja mengubah sekumpulan data acak menjadi representasi struktur data Tree.
- Peserta didik mengidentifikasi masalah pengelompokan data pada studi kasus di LKPD 2 (pengorganisasian folder tugas sekolah, pengelompokan menu kantin, atau pembagian bidang ekstrakurikuler di SMPN 8 Malang).
- Peserta didik mencatat daftar data yang perlu dikelompokkan berdasarkan tingkatannya.

2) Mengorganisasikan Peserta Didik

- Guru membagi peserta didik ke dalam kelompok belajar yang terdiri atas 4–5 orang.
- Guru membagikan LKPD 2 yang dilengkapi contoh langkah kerja (scaffolding) pembuatan struktur data Tree.
- Setiap kelompok mendiskusikan pembagian kategori utama dan subkategori.

Mengaplikasi Konsep

3) Membimbing Penyelidikan Kelompok

Peserta didik bekerja sama membuat struktur data Tree dengan menerapkan tahapan berpikir komputasional:

Dekomposisi

- Menguraikan kumpulan data acak menjadi kelompok utama, subkelompok, hingga item data paling rinci.

Pengenalan Pola

- Mengidentifikasi kesamaan karakteristik antar-data agar dapat ditempatkan pada cabang induk (parent) yang tepat.

Abstraksi

- Menentukan label kategori paling umum sebagai Root dan memilih informasi yang relevan untuk setiap tingkatan cabang.

Perancangan Struktur Tree (Algoritma)

- Menyusun dan menggambar bagan struktur data Tree secara sistematis mulai dari Root, cabang Parent dan Child, hingga item akhir pada Leaf.
- Guru memantau jalannya diskusi menggunakan pengatur waktu (timer) dan membimbing kelompok yang membutuhkan bantuan.

4) Mengembangkan dan Menyajikan Hasil

- Setiap kelompok mempresentasikan rancangan bagan struktur data Tree yang telah dibuat di depan kelas.
- Kelompok lain mengamati dan memberikan tanggapan atau saran perbaikan mengenai ketepatan susunan cabangnya.
- Guru memfasilitasi diskusi kelas untuk membandingkan hasil representasi Tree antar-kelompok.

Merefleksi

5) Menganalisis dan Mengevaluasi Proses Pemecahan Masalah

- Peserta didik merefleksikan proses pembuatan struktur data Tree dari kumpulan data acak.
- Peserta didik mendiskusikan mengapa pemilihan kategori pada cabang utama sangat menentukan kerapian struktur Tree.
- Guru memberikan penguatan bahwa representasi data menggunakan Tree memudahkan pencarian dan pengelolaan informasi.

PENUTUP (10 Menit)

1. Guru bersama peserta didik menyimpulkan langkah-langkah membuat struktur data Tree yang baik dan benar.
2. Peserta didik menyampaikan pengalaman belajar dan kesulitan yang berhasil diatasi.

Langkah-Langkah Pembelajaran Pertemuan 2

3. Guru memberikan umpan balik terhadap hasil karya kelompok.
4. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan ke-3 (menggunakan struktur data Tree untuk menyelesaikan masalah pengambilan keputusan).
5. Guru menutup pembelajaran dengan doa dan salam.

Langkah-Langkah Pembelajaran Pertemuan 3

Tujuan Pembelajaran: Melalui kegiatan penyelidikan dan pemecahan masalah berbasis studi kasus, peserta didik mampu **menggunakan** struktur data *tree* untuk menganalisis dan menyelesaikan masalah pengambilan keputusan secara logis, efektif, dan kolaboratif. – **C4 Menganalisis**

AWAL (10 Menit)

1. Guru membuka pembelajaran dengan salam, doa, dan presensi.
2. Guru melakukan apersepsi dengan mengulas kembali cara menyusun struktur data Tree pada pertemuan sebelumnya.
3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran pertemuan ke-3, yaitu menggunakan struktur data Tree (Pohon Keputusan / Decision Tree) untuk menganalisis dan menyelesaikan masalah.
4. Guru menyajikan studi kasus: "Banyak siswa kelas IX di SMPN 8 Malang merasa bingung saat harus memilih kegiatan ekstrakurikuler atau menentukan prioritas tugas yang harus dikerjakan lebih dulu karena adanya jadwal yang berbenturan. Bagaimana cara menggunakan struktur data Tree untuk membantu mengambil keputusan yang paling tepat?"
5. Guru mengajukan pertanyaan pemantik:
    - Pertanyaan apa yang pertama kali perlu diajukan saat kita dihadapkan pada beberapa pilihan?
    - Bagaimana jika setiap jawaban 'Ya' dan 'Tidak' kita gambarkan sebagai cabang pada struktur Tree?
    - Bagaimana cara menelusuri cabang tersebut hingga menghasilkan satu keputusan akhir?
6. Peserta didik menyampaikan dugaan awal mengenai cara kerja pohon keputusan.

INTI (60 Menit)

Memahami Konsep

1) Orientasi pada Masalah

- Guru menjelaskan skenario pemecahan masalah menggunakan Pohon Keputusan (Decision Tree) dan target yang harus dicapai.
- Peserta didik mengidentifikasi masalah pengambilan keputusan pada studi kasus di LKPD 3 (misalnya: menentukan rekomendasi kegiatan ekstrakurikuler, menentukan langkah penanganan komputer/ponsel yang bermasalah, atau memilih moda transportasi ke sekolah).
- Peserta didik mencatat kriteria atau syarat-syarat yang memengaruhi pengambilan keputusan.

2) Mengorganisasikan Peserta Didik

- Guru membagi peserta didik ke dalam kelompok belajar heterogen yang terdiri atas 4–5 orang.
- Guru membagikan LKPD 3 (Pemecahan Masalah dengan Struktur Data Tree).
- Setiap kelompok membagi peran anggota (pencatat kriteria, perancang bagan Tree, penguji skenario kasus, dan penyaji).
- Guru menjelaskan prosedur analisis masalah dan pengujian pohon keputusan.

Mengaplikasi Konsep

3) Membimbing Penyelidikan Kelompok

Praktikum: Pemecahan Masalah Menggunakan Pohon Keputusan (Decision Tree). Setiap kelompok menyelidiki studi kasus melalui tahapan berikut:

Tahap 1: Dekomposisi

- Menguraikan permasalahan menjadi beberapa faktor atau syarat penentu keputusan (misalnya: minat siswa, ketersediaan waktu luang, jadwal kegiatan, dan sarana pendukung).

Langkah-Langkah Pembelajaran Pertemuan 3

Tahap 2: Pengenalan Pola

- Menganalisis pola hubungan sebab-akibat atau aturan percabangan kondisi ('Jika memenuhi syarat A maka menuju cabang X, jika tidak maka menuju cabang Y').

Tahap 3: Abstraksi

- Menentukan pertanyaan kunci yang paling utama untuk diletakkan sebagai Root dan cabang tingkat atas, serta mengabaikan faktor yang tidak memengaruhi hasil keputusan.

Tahap 4: Penyelesaian Masalah dengan Tree

- Menggunakan struktur data Tree untuk memetakan seluruh jalur kondisi hingga menghasilkan solusi/keputusan akhir pada setiap Leaf.
- Menguji pohon keputusan yang telah dibuat menggunakan 2–3 contoh kasus nyata untuk memastikan solusinya akurat.
- Guru membimbing kelompok melalui pertanyaan investigatif dan memberikan umpan balik terhadap logika percabangan yang disusun.

4) Mengembangkan dan Menyajikan Hasil

- Setiap kelompok mempresentasikan hasil analisis dan solusi Pohon Keputusan (Decision Tree) di depan kelas.
- Kelompok lain menguji pohon keputusan tersebut dengan mengajukan satu skenario kasus serta memberikan saran.
- Guru memfasilitasi diskusi untuk membandingkan efektivitas dan kejelasan pohon keputusan antar-kelompok.

Merefleksi

5) Menganalisis dan Mengevaluasi Proses Pemecahan Masalah

- Peserta didik mengevaluasi kelebihan dan kekurangan pohon keputusan yang telah dirancang.
- Peserta didik merefleksikan bagaimana struktur data Tree membantu proses analisis dan pengambilan keputusan secara logis.
- Guru memberikan penguatan bahwa struktur data Tree sangat berguna dalam pemodelan hierarki maupun sistem pengambilan keputusan.

PENUTUP (10 Menit)

1. Guru bersama peserta didik menyimpulkan keseluruhan hasil pembelajaran pada Siklus 1 (Materi Pokok: Tree).
2. Peserta didik menuliskan refleksi mengenai pengalaman memecahkan masalah menggunakan struktur data Tree.
3. Guru memberikan umpan balik dan apresiasi kepada seluruh kelompok yang telah berkolaborasi dengan baik.
4. Guru menyampaikan informasi materi untuk Siklus 2 berikutnya (Struktur Data Graph).
5. Guru menutup pembelajaran dengan doa dan salam.

V. ASESMEN PEMBELAJARAN

Jenis Asesmen	Bentuk dan Instrumen	Tujuan
Asesmen Awal	• Pre-test singkat (5 soal) tentang contoh susunan bertingkat dalam kehidupan sehari-hari. • Tanya jawab pemantik berdasarkan ilustrasi silsilah keluarga dan struktur organisasi kelas.	Mengidentifikasi pengetahuan awal peserta didik tentang konsep pengelompokan data bertingkat (hierarki).
Asesmen Proses		

Jenis Asesmen	Bentuk dan Instrumen	Tujuan
	• Observasi aktivitas diskusi kelompok pada Pertemuan 1, 2, dan 3. • Penilaian LKPD 1 (konsep Tree), LKPD 2 (membuat Tree), dan LKPD 3 (menyelesaikan masalah dengan Tree). • Tanya jawab selama proses penyelidikan kelompok. • Presentasi hasil kerja kelompok.	Menilai keterlibatan, kemampuan berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, serta ketercapaian bertahap dalam menjelaskan konsep tree, membuat tree, dan menggunakan tree untuk menyelesaikan masalah.
Asesmen Akhir	• Tes tertulis berupa soal pilihan ganda dan soal uraian studi kasus struktur data Tree. • Penilaian produk bagan struktur data Tree dan Pohon Keputusan (Decision Tree) yang disusun kelompok. • Rubrik presentasi dan lembar observasi sikap.	Mengukur pencapaian tujuan pembelajaran (Level Kognitif C2–C4) sesuai indikator ketercapaian materi pokok Struktur Data Tree.
Asesmen Sikap	• Manajemen Diri (Self-Management) • Kesadaran Sosial (Social Awareness) • Keterampilan Berelasi (Relationship Skills)	• Mampu tetap tenang, teliti, dan tidak mudah menyerah saat menyusun cabang struktur data Tree yang kompleks. • Menunjukkan kepedulian terhadap teman sekelompok, mendengarkan secara aktif, dan menghargai perbedaan pendapat. • Berkontribusi aktif secara positif, bekerja sama secara gotong royong, dan saling membantu (tutor sebaya) dalam menyelesaikan tugas kelompok.

VI. REFLEKSI GURU DAN PESERTA DIDIK

Jenis Refleksi	Pertanyaan Refleksi
Refleksi Guru	• Apakah tujuan pembelajaran pada Pertemuan 1 (menjelaskan konsep Tree), Pertemuan 2 (membuat Tree), dan Pertemuan 3 (menggunakan Tree untuk menyelesaikan masalah) telah tercapai sepenuhnya? • Bagian mana dari aktivitas pembelajaran struktur data Tree yang paling menarik perhatian peserta didik? • Bagaimana keterlibatan peserta didik dalam diskusi kelompok dan penyusunan bagan Tree? • Apakah ada kesulitan yang dialami peserta didik dalam membedakan istilah root, parent, child, dan leaf, serta bagaimana saya membantunya? • Apakah manajemen waktu selama kegiatan diskusi kelompok dan presentasi sudah berjalan efektif? • Apa yang perlu saya tingkatkan pada siklus pembelajaran berikutnya terkait model PBL dan pendekatan Deep Learning? • Apakah saya sudah menciptakan ruang kelas yang aman secara psikologis sehingga peserta didik tidak takut salah saat berpendapat?

Jenis Refleksi	Pertanyaan Refleksi
Refleksi Peserta Didik	• Apa hal baru yang saya pelajari tentang struktur data Tree pada siklus ini? • Bagaimana perasaan saya selama bekerja sama dalam kelompok untuk membuat bagan Tree dan Pohon Keputusan? • Bagian mana (mengenal bagian Tree, membuat bagan Tree, atau menyelesaikan masalah dengan Pohon Keputusan) yang paling menantang bagi saya dan mengapa? • Bagaimana saya mengatasi kebingungan atau perbedaan pendapat ketika berdiskusi dengan teman sekelompok? • Apakah saya sudah mendengarkan dan menghargai ide dari anggota kelompok lain dengan baik?

Instrumen Penilaian Kinerja Peserta Didik

1. Rubrik Penilaian Diskusi dan Presentasi
   - Ketepatan menjelaskan konsep dan bagian-bagian struktur data Tree (root, parent, child, leaf).
   - Ketepatan menguraikan masalah ke dalam tingkatan data (dekomposisi).
   - Kemampuan menemukan pola pengelompokan dan hubungan induk-anak pada data.
   - Ketepatan melakukan abstraksi untuk menentukan Root dan cabang utama.
   - Kesesuaian bagan struktur data Tree / Decision Tree yang disusun untuk menyelesaikan masalah.
   - Kemampuan komunikasi saat mempresentasikan hasil kerja.
   - Kerja sama kelompok.
2. Checklist Observasi
   - Aktif berdiskusi.
   - Mengemukakan pendapat.
   - Menghargai pendapat teman.
   - Menyelesaikan tugas kelompok.
   - Mampu menjelaskan hasil analisis.

VII. PENGAYAAN DAN REMIDIAL

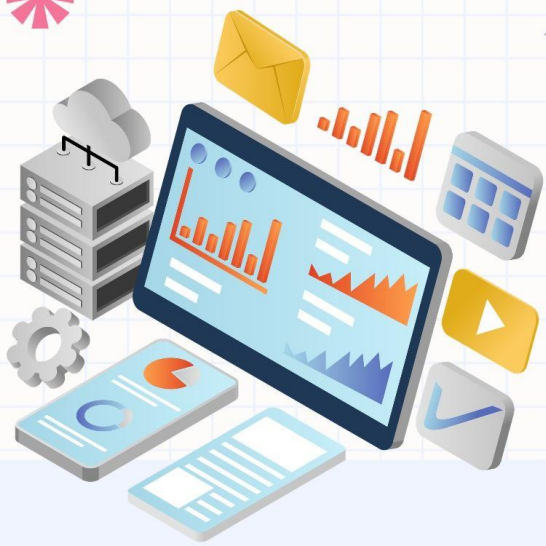
- **Remedial**
  Peserta didik yang hasil belajarnya belum mencapai target, guru melakukan pengulangan materi dengan pendekatan yang lebih individual dengan memberikan tugas individu tambahan untuk memperbaiki hasil belajar peserta didik yang bersangkutan
  - Bagi peserta didik yang belum mencapai tujuan pembelajaran, diberikan bimbingan khusus secara bertahap oleh guru atau melalui pendampingan tutor sebaya.
  - Diberikan Lembar Kerja Remedial yang berisi latihan melengkapi bagian struktur data Tree yang rumpang menggunakan contoh sederhana (seperti silsilah keluarga inti).
  - Mengamati ulang ilustrasi visual penjelasan konsep root, parent, child, dan leaf.
- **Pengayaan**
  Peserta didik yang daya tangkap dan daya kerjanya lebih dari peserta didik lain, guru memberikan kegiatan pengayaan yang lebih menantang dan memperkuat daya serapnya terhadap materi yang telah diajarkan guru.
  - Menganalisis struktur data Tree yang lebih kompleks dalam kehidupan nyata, seperti bagan klasifikasi makhluk hidup atau struktur menu layanan otomatis.
  - Merancang Pohon Keputusan (Decision Tree) dengan cabang kondisi yang lebih beragam dari studi kasus di lingkungan sekolah.
  - Membandingkan dua rancangan Pohon Keputusan dan menentukan jalur pengambilan keputusan yang paling efisien.
  - Menelusuri contoh pemanfaatan Decision Tree dalam kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence) sederhana dan mempresentasikan temuannya secara singkat.
  - Membuat infografis digital mengenai manfaat struktur data Tree dalam pengorganisasian informasi sehari-hari.

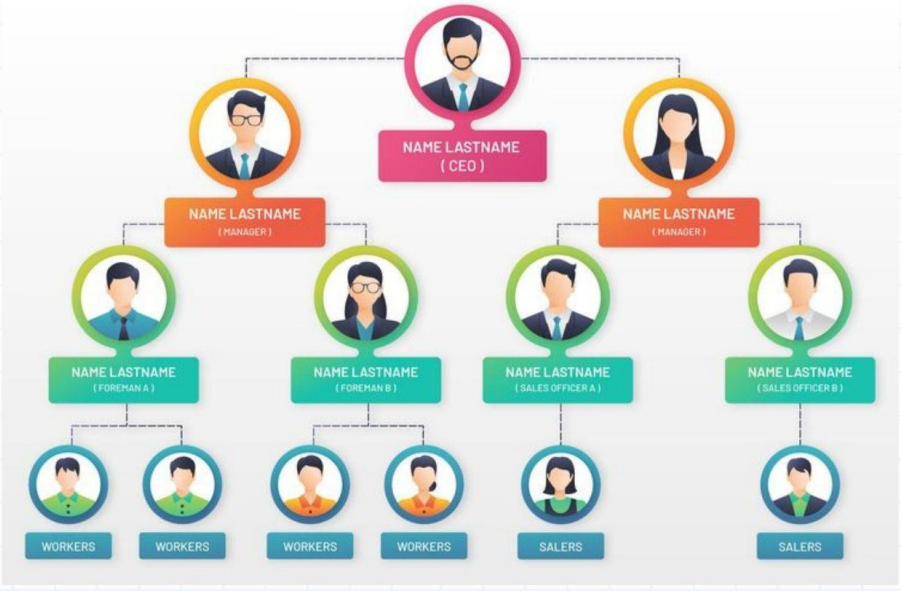
VIII. LAMPIRAN

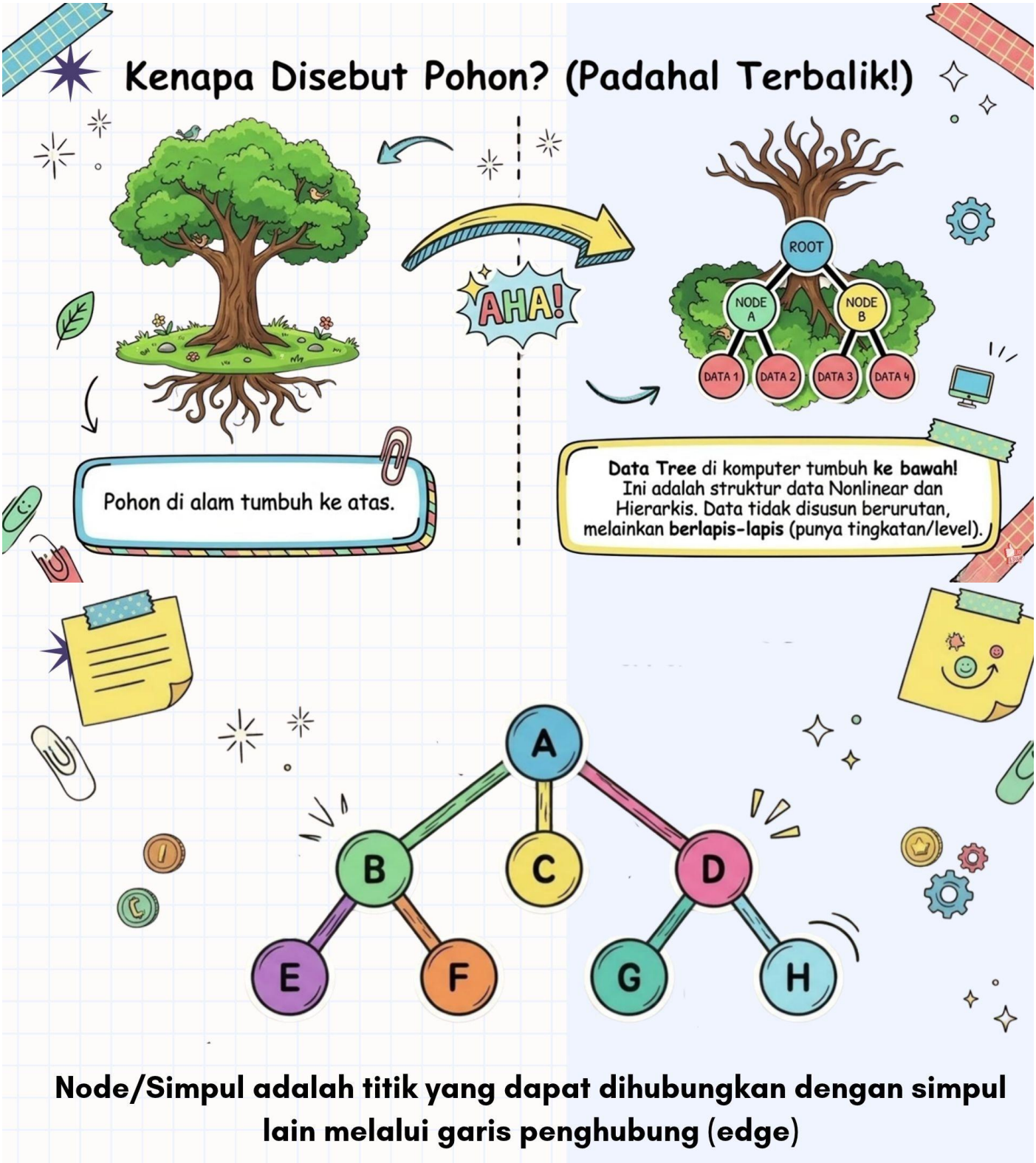
- Bahan Ajar: LKPD, Buku Paket, Internet / Sumber Belajar yang Relevan, Slide Presentasi
- Sarana / Media Pembelajaran: Komputer, Akses Internet, Papan Tulis, Proyektor
- Slide Presentasi

PENGERTIAN STRUKTUR DATA

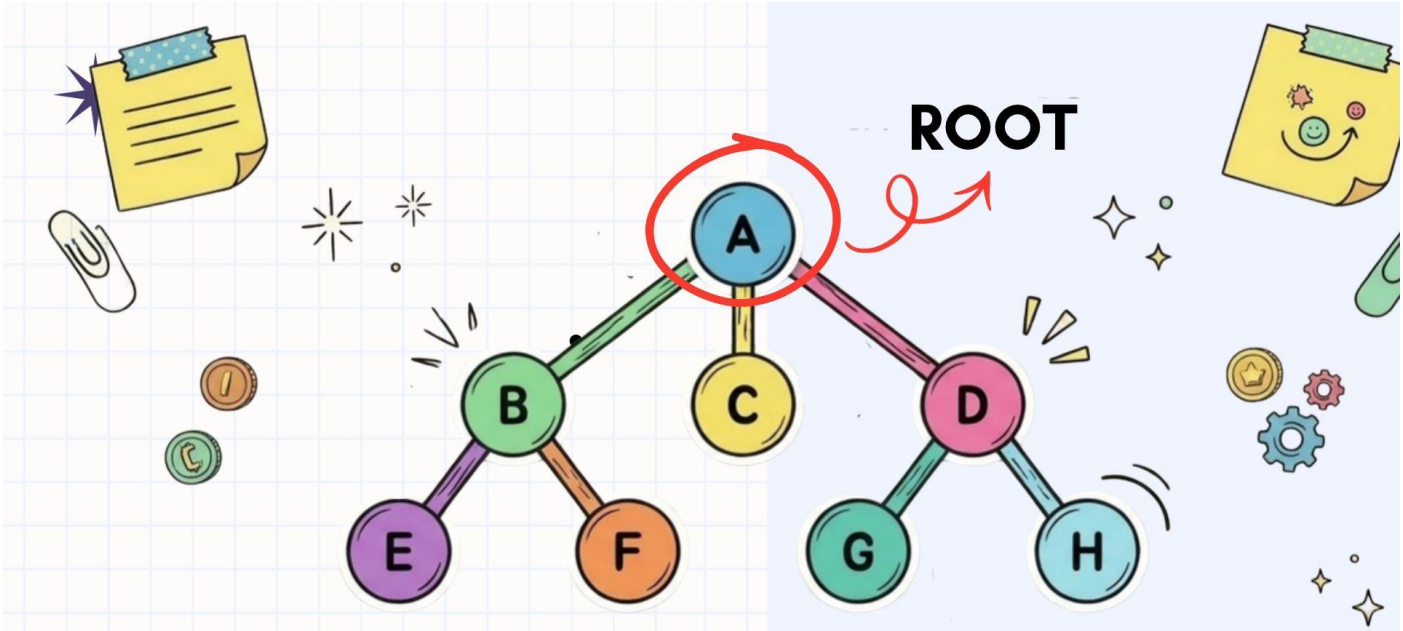
Struktur data adalah cara mengatur dan menyimpan data di dalam sistem komputer agar data dapat dicari, diubah, dan digunakan secara efisien



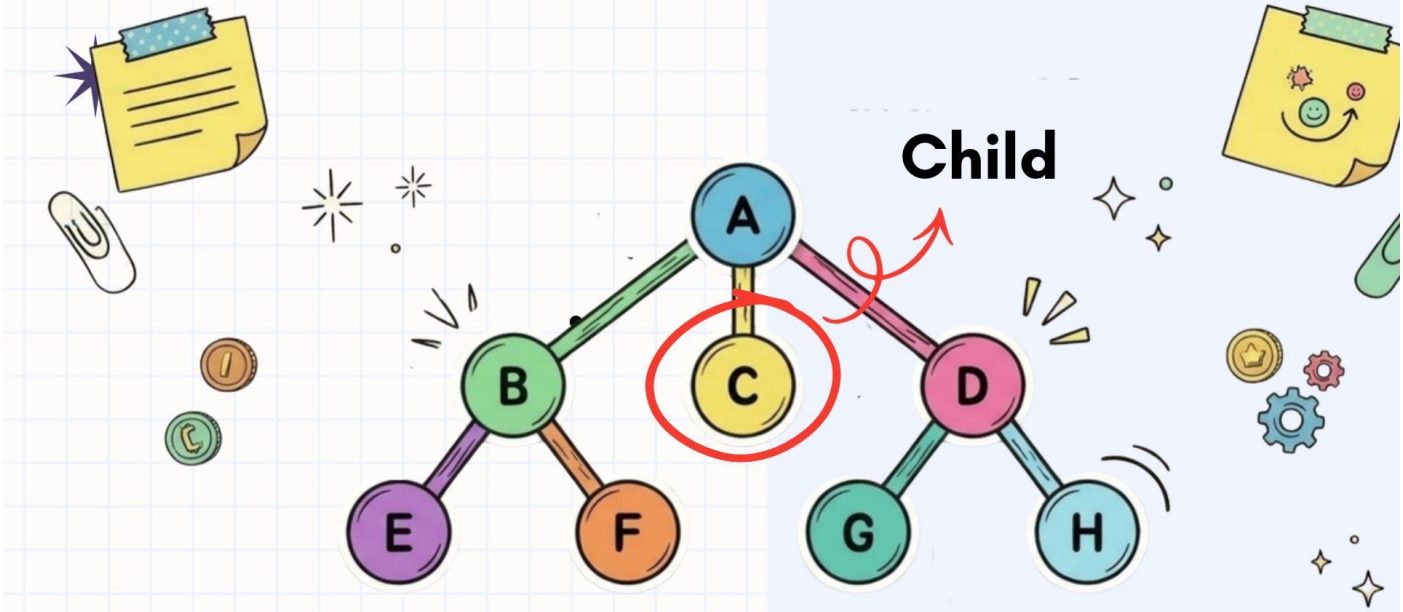




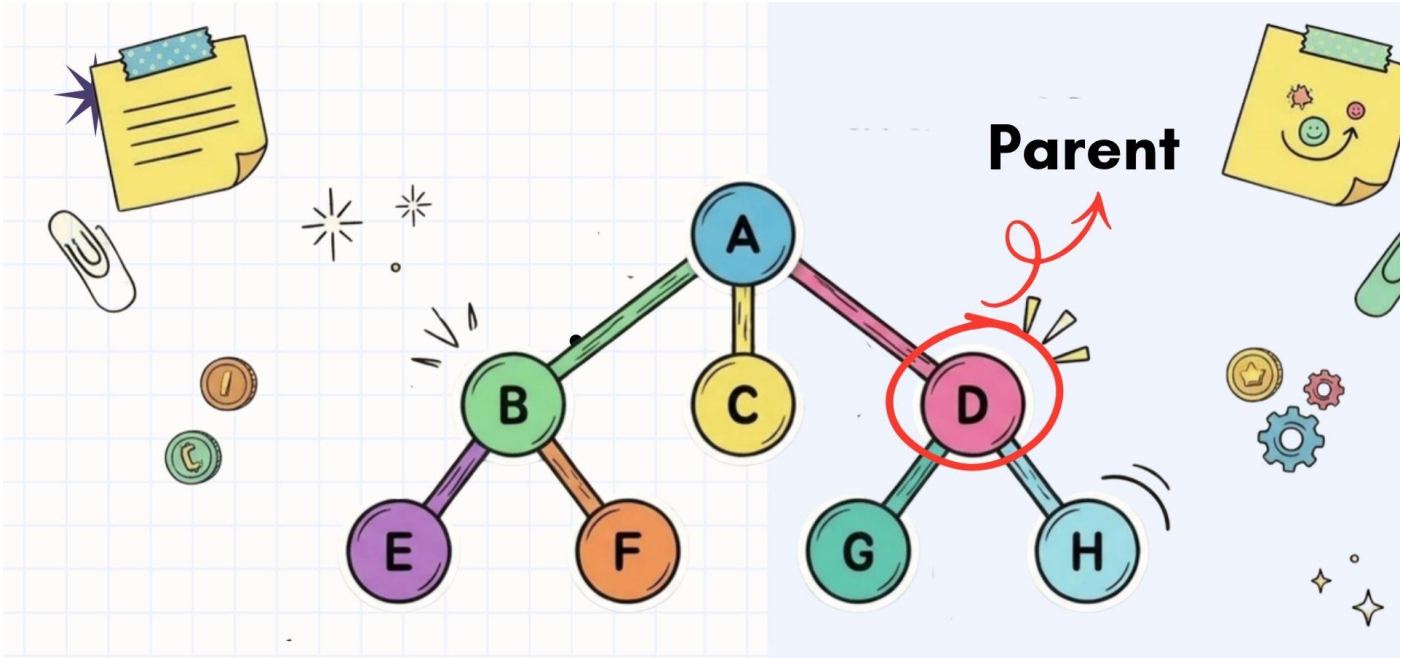
Node/Simpul adalah titik yang dapat dihubungkan dengan simpul lain melalui garis penghubung (edge)



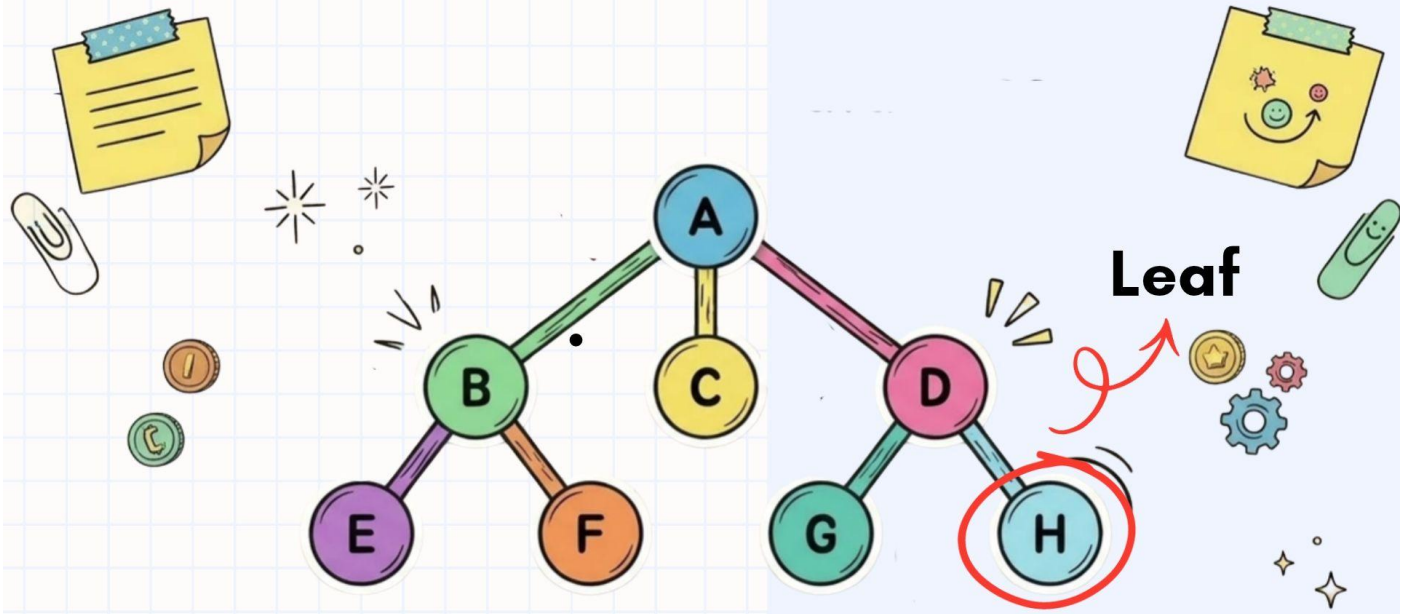
A disebut Root. Root adalah simpul yang paling awal dari sebuah tree



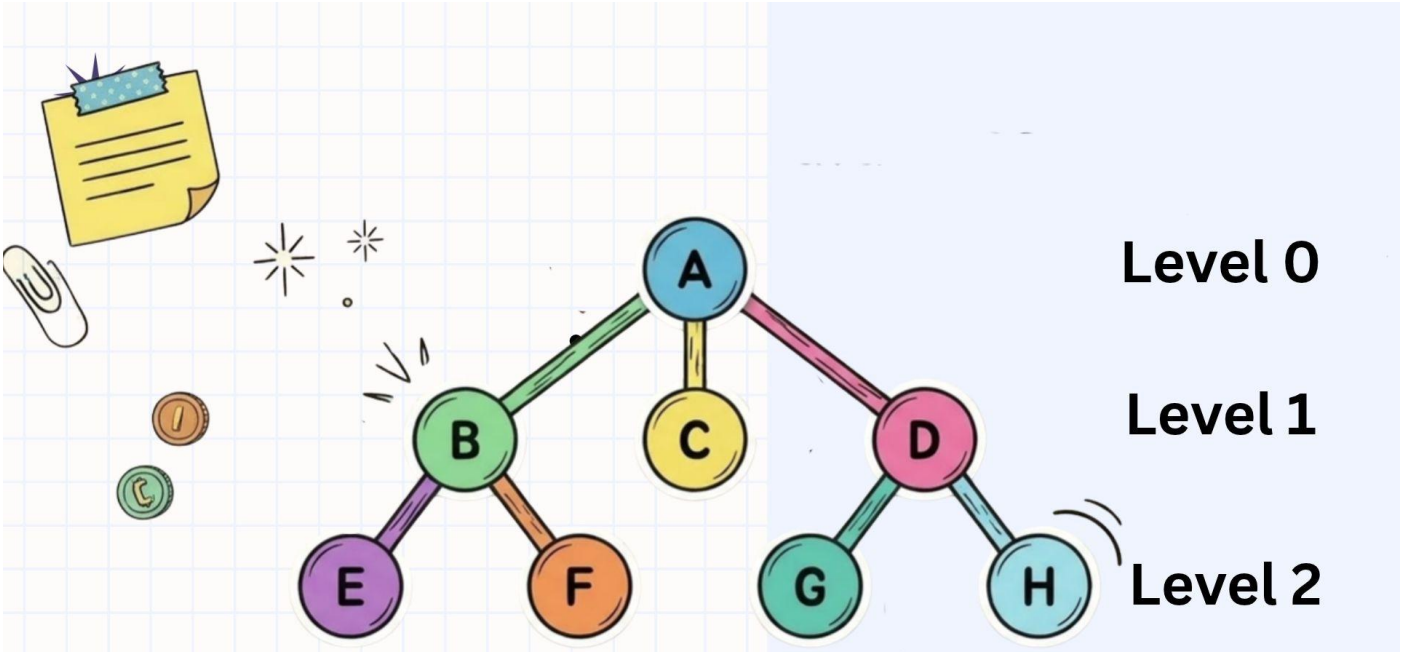
Child node adalah simpul turunan yang dihasilkan dari satu node di atasnya



Parent node adalah simpul yang memiliki cabang ke bawah

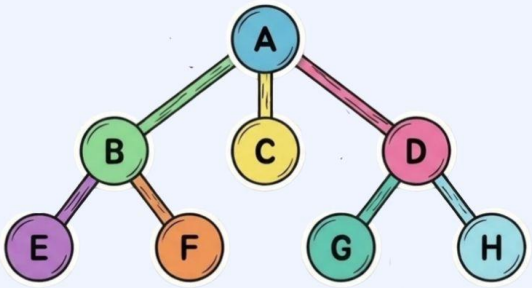


Leaf adalah simpul yang paling bawah dan tidak memiliki cabang lagi



ATURAN STRUKTUR DATA TREE

- Hanya ada SATU root (titik puncak)
- Setiap simpul hanya boleh punya SATU parent
- Tidak boleh ada jalur yang putar balik (tidak boleh ada siklus)
- Semua simpul harus memiliki edge (tidak ada yang terpisah sendiri)



- Lembar Kerja Peserta Didik

Mata Pelajaran : **Informatika**
Materi : **Struktur Data Tree**
Nama/ No. Absen :
Kelas :
Hari/ Tanggal :

I. Tujuan Pembelajaran

Setelah mengerjakan LKPD ini, peserta didik mampu:

- Mengidentifikasi bagian-bagian Tree.
- Membuat representasi Tree dari suatu permasalahan.
- Menganalisis hubungan antar node pada Tree.
- Menjelaskan manfaat struktur Tree dalam kehidupan sehari-hari.

II. Petunjuk Pengerjaan

1. Kerjakan secara mandiri.
2. Bacalah setiap informasi dengan cermat.
3. Gambarkan struktur Tree berdasarkan data yang diberikan.
4. Jawablah seluruh soal analisis dengan bahasa sendiri.
5. Kerjakan secara jujur dan teliti.

PERHATIKAN DATA KELUARGA BERIKUT.

a. Pak Ahmad menikah dengan Bu Siti. Mereka memiliki tiga orang anak: Budi, Rina, dan Dimas.
b. Budi memiliki dua orang anak: Andi dan Rara.
c. Rina memiliki satu orang anak: Nisa.
d. Dimas belum memiliki anak.

SOAL:

1. Berdasarkan data keluarga di atas, gambarkan Family Tree pada **balik halaman** ini!
2. Siapakah yang menjadi Root pada Tree tersebut? ……
3. Apa yang dimaksud dengan:

Bagian Tree	**Jawaban**
Root	
Leaf	
Parent	
Child	

4. Siapakah Parent dari:

Anggota	**Parent**	**Anggota**	**Parent**
Budi		Rina	
Andi		Nisa	

5. Siapa saja yang merupakan Sibling? .....
6. Sebutkan seluruh Leaf! .....
7. Berapa jumlah Node, Level, dan Leaf? Node: ……. Level: ……. Leaf: …….
8. Mengapa Pak Ahmad ditempatkan di posisi paling atas?

.....

9. Mengapa Andi tidak dapat dijadikan Root?

.....

10. Apa yang akan terjadi apabila semua anggota keluarga hanya ditulis seperti daftar berikut “Pak Ahmad, Bu Siti, Budi, Rina, Andi, Nisa, Dimas, Rara”? .....
11. Menurutmu, apa keuntungan menggunakan Tree dibandingkan daftar biasa?

.....

12. Setelah mempelajari struktur Tree, menurutmu dimana saja Tree digunakan dalam kehidupan sehari-hari?

.....